

Rapport de Projet

Gestion du Catalogue

Application de Restauration

Technologies utilisées

JavaFX Hibernate 5 MySQL
NetBeans IDE Scene Builder

Réalisé par :

Ilyas YOUSSEFI

Encadré par :

M. / Mme Hamid HRIMECH

Filière :

ISIBD-S6

Module : Bases de Données Avancées

Année : 2025-2026

Table des matières

1	Présentation du Projet	2
1.1	Contexte et Objectifs	2
1.2	Fonctionnalités de l'Application	2
2	Architecture du Projet	2
2.1	Architecture en 4 Couches	2
2.2	Structure des Fichiers	3
3	Base de Données et Configuration	3
3.1	Modèle de Données	4
3.2	Script SQL de Création	4
3.3	Configuration Hibernate	4
4	Interface Graphique et Résultats	5
4.1	Description de l'Interface	5
4.2	Tableau des Actions	5
5	Conclusion	6
5.1	Environnement de Développement	6
5.2	Améliorations Possibles	6

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte et Objectifs

Ce projet consiste à développer une application de bureau en **JavaFX** pour la gestion complète du catalogue de plats d'un restaurant. Elle offre une interface graphique permettant d'effectuer toutes les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur une base de données MySQL via l'ORM Hibernate.

Objectifs principaux

- Créer une interface graphique professionnelle avec JavaFX et Scene Builder
- Implémenter une architecture logicielle en 4 couches bien séparées (MVC étendu)
- Connecter l'application à MySQL via Hibernate ORM
- Assurer un CRUD complet : ajout, modification, suppression, listage et recherche

1.2 Fonctionnalités de l'Application

TABLE 1.1 – Fonctionnalités principales

Fonctionnalité	Description
Ajout	Saisie d'un nouveau plat : code, nom, catégorie, prix, quantité, disponibilité
Modification	Sélection dans le tableau et mise à jour des informations
Suppression	Suppression définitive d'un plat sélectionné
Listage	Affichage de tous les plats dans un tableau interactif
Recherche	Filtrage en temps réel par nom ou catégorie (HQL LIKE)

2. Architecture du Projet

2.1 Architecture en 4 Couches

Le projet suit une architecture **MVC étendue** en 4 couches distinctes garantissant la séparation des responsabilités :

Couche 1 — Vue (JavaFX / Scene Builder)

produit-view.fxml — Formulaire de saisie | TableView | Recherche



Couche 2 — Contrôleur

PlatController.java — onAjouter() | onModifier() |
onSupprimer() | onRecherche()



Couche 3 — Service (CRUD)

PlatService.java — ajouter() | listerTous() | modifier()
| supprimer() | rechercher()



Couche 4 — Persistance (Hibernate + MySQL)

Plat.java @Entity | HibernateUtil.java |
hibernate.cfg.xml | Table MySQL plat

2.2 Structure des Fichiers

TABLE 2.1 – Fichiers du projet

Fichier	Package	Rôle
JavaFXApplication.java	javafxapplication	Point d'entrée, charge le FXML
PlatController.java	javafxapplication	Lie l'interface au service
produit-view.fxml	javafxapplication	Interface graphique (Scene Builder)
Plat.java	com.gestion.model	Entité JPA @Entity
PlatService.java	com.gestion.service	Opérations CRUD Hibernate
HibernateUtil.java	com.gestion.util	Singleton SessionFactory
hibernate.cfg.xml	src/	Configuration Hibernate / MySQL

3. Base de Données et Configuration

3.1 Modèle de Données

TABLE 3.1 – Structure de la table plat

Colonne	Type SQL	Type Java	Description
id	INT PK AUTO	Integer	Identifiant auto-incrémenté
code	VARCHAR(20) UQ	String	Code unique du plat
nom	VARCHAR(100)	String	Nom du plat
categorie	VARCHAR(50)	String	Catégorie (Entrée, Plat, Dessert...)
prix	DOUBLE	double	Prix en dirhams
quantite	INT	int	Quantité en stock
disponible	TINYINT(1)	boolean	Disponible au menu

3.2 Script SQL de Création

Listing 3.1 – Création de la base de données et données initiales

```

1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gestion_produits;
2 USE gestion_produits;
3
4 CREATE TABLE plat (
5     id            INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6     code          VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
7     nom           VARCHAR(100) NOT NULL,
8     categorie     VARCHAR(50) NOT NULL,
9     prix          DOUBLE NOT NULL,
10    quantite      INT NOT NULL,
11    disponible    TINYINT(1) NOT NULL
12 );
13
14 INSERT INTO plat VALUES
15 (NULL, 'P001', 'Soupe de tomates', 'Entree', 5.50, 20, 1),
16 (NULL, 'P003', 'Steak frites', 'Plat', 14.50, 10, 1),
17 (NULL, 'P007', 'Tiramisu', 'Dessert', 5.00, 18, 1);

```

3.3 Configuration Hibernate

Listing 3.2 – hibernate.cfg.xml — Connexion MySQL

```

1 <hibernate-configuration>
2   <session-factory>
3     <property name="hibernate.connection.driver_class">
4       com.mysql.cj.jdbc.Driver
5     </property>
6     <property name="hibernate.connection.url">
7       jdbc:mysql://localhost:3306/gestion_produits?useSSL=false
8     </property>
9     <property name="hibernate.connection.username">root</property>
10    <property name="hibernate.connection.password"></property>
11    <property name="hibernate.dialect">
12      org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect
13    </property>
14    <property name="hibernate.hbm2ddl.auto">validate</property>

```

```

15 <mapping class="com.gestion.model.Plat"/>
16 </session-factory>
17 </hibernate-configuration>

```

4. Interface Graphique et Résultats

4.1 Description de l'Interface

L'interface est composée de deux panneaux disposés horizontalement dans un `HBox` :

- **Panneau gauche** (280px) : formulaire de saisie avec `TextField` (code, nom, prix), `ComboBox` (catégorie), `Spinner` (quantité 0–999), `CheckBox` (disponibilité), 4 boutons d'action et un `Label` de statut coloré
- **Panneau droit** (extensible) : barre de recherche temps réel, `TableView` 7 colonnes, bouton Actualiser

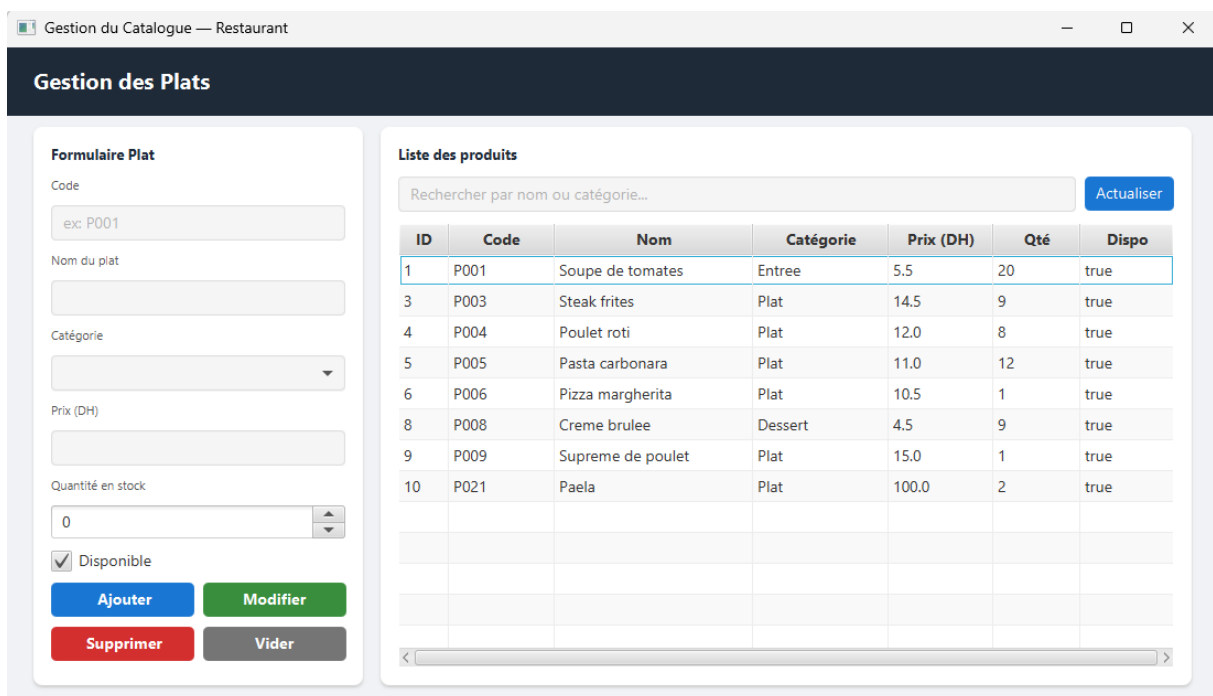


FIGURE 4.1 – Interface principale de l'application

4.2 Tableau des Actions

TABLE 4.1 – Correspondance boutons et méthodes contrôleur

Bouton	Événement FXML	Méthode Java
+ Ajouter	<code>onAction</code>	<code>onAjouter()</code>
Modifier	<code>onAction</code>	<code>onModifier()</code>
Supprimer	<code>onAction</code>	<code>onSupprimer()</code>
Vider	<code>onAction</code>	<code>onVider()</code>
Actualiser	<code>onAction</code>	<code>onActualiser()</code>
TextField Recherche	<code>onKeyReleased</code>	<code>onRecherche()</code>

5. Conclusion

Bilan — Ce qui a été accompli

- Architecture 4 couches : séparation claire Vue / Contrôleur / Service / Persistance
- Interface JavaFX professionnelle avec formulaire complet et tableau interactif
- Connexion MySQL fonctionnelle via Hibernate (SessionFactory Singleton)
- CRUD complet avec validation formulaire, gestion des transactions et messages d'état

5.1 Environnement de Développement

Outil / Technologie	Version
Java / JDK	Java 8 (JDK 1.8.0_201)
IDE	NetBeans IDE
Interface	JavaFX + Scene Builder
ORM	Hibernate 5.2.11.Final
Base de données	MySQL 8
Connecteur MySQL	mysql-connector-j 9.7.0

5.2 Améliorations Possibles

- Ajout d'une confirmation de suppression via boîte de dialogue
- Utilisation d'un pool de connexions (HikariCP) pour la production
- Ajout d'un système d'authentification pour sécuriser l'accès
- Export de la liste en PDF ou Excel